

Taller de Preparación para la IMO

Teoría de Números

RENATO GAITAN

10 May 2025

What is jazz, Mr. Armstrong?
If you have to ask what jazz is, you'll never know.

Contents

1	Valuación p-ádica	2
1.1	Introducción	2
1.2	Resultados Útiles	2
1.3	Problemas	3
2	Necesito un número primo	4
2.1	Introducción	4
2.2	Resultados Útiles	4
2.3	Problemas	5

§1 Valuación p-ádica

§1.1 Introducción

Definición 1.1. Para cualquier entero positivo n y primo p , la *valuación p-ádica* de n , denotada $v_p(n)$, es el mayor entero k tal que $\frac{n}{p^k}$ es un entero no divisible por p .

La valuación p-ádica tiene propiedades interesantes, veamos algunas de ellas.

Teorema 1.2

Sean a y b enteros positivos, y p un número primo. Entonces:

- $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$
- Si $a \mid b$, entonces $v_p\left(\frac{b}{a}\right) = v_p(b) - v_p(a)$
- $v_p(\gcd(a, b)) = \min(v_p(a), v_p(b))$
Análogamente: $v_p(\text{lcm}(a, b)) = \max(v_p(a), v_p(b))$
- $v_p(a + b) \geq \min(v_p(a), v_p(b))$
Además, si $v_p(a) \neq v_p(b)$, entonces:

$$v_p(a + b) = \min(v_p(a), v_p(b))$$

§1.2 Resultados Útiles

Teorema 1.3 (Lifting The Exponent Lemma)

Sea p un número primo, y $a, b, n \in \mathbb{Z}_{>0}$. Entonces:

- Caso 1: p primo impar, $p \mid a - b$, y $p \nmid ab$

$$v_p(a^n - b^n) = v_p(a - b) + v_p(n)$$

- Caso 2: p primo impar, n impar, $p \mid a + b$, y $p \nmid ab$

$$v_p(a^n + b^n) = v_p(a + b) + v_p(n)$$

- Caso 3: $p = 2$, a y b impares, n par

$$v_2(a^n - b^n) = v_2(a - b) + v_2(a + b) + v_2(n) - 1$$

Importante:

- Si las condiciones de *LTE* no se cumplen (por ejemplo, si $p \mid a$ o $p \mid b$), entonces *LTE* no aplica directamente y se debe considerar otra estrategia.
- Una idea usualmente útil es considerar el menor d tal que $p \mid a^d - b^d$ (o $p \mid a^d + b^d$) y considerar $n_1 = \frac{n}{d}$.

Teorema 1.4 (Legendre)

Para todo entero positivo n y primo p :

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor.$$

Teorema 1.5 (Corolario)

Sea $s_p(n)$ la suma de los dígitos de n en base p . Entonces:

$$v_p(n!) = \frac{n - s_p(n)}{p - 1}.$$

§1.3 Problemas

Problema 1.6 (Iran TST 2013). Encuentre todas las progresiones aritméticas $a_1, a_2, \dots$ de enteros positivos para las cuales existe un entero $N > 1$ tal que para todo $k \geq 1$,

$$a_1 a_2 \cdots a_k \mid a_N a_{N+1} \cdots a_{N+k}.$$

Problema 1.7 (USA TSTST 2019). Sea $f : \mathbb{Z} \rightarrow \{1, 2, \dots, 10^{100}\}$ una función que satisface

$$\gcd(f(x), f(y)) = \gcd(f(x), x - y)$$

para todos los enteros x e y . Demuestre que existen enteros positivos m y n tales que $f(x) = \gcd(m + x, n)$ para todo entero x .

Problema 1.8 (China TST 2016). Sean $c, d \geq 2$ naturales. Sea $\{a_n\}$ la sucesión definida por $a_1 = c$, $a_{n+1} = a_n^d + c$ para $n = 1, 2, \dots$. Demuestre que para cualquier $n \geq 2$, existe un número primo p tal que $p \mid a_n$ y $p \nmid a_i$ para $i = 1, 2, \dots, n - 1$.

Problema 1.9 (USAMO 2009). Sean $s_1, s_2, s_3, \dots$ una sucesión infinita y no constante de números racionales (es decir, no todos los términos son iguales). Suponga que $t_1, t_2, t_3, \dots$ es también una sucesión infinita y no constante de números racionales con la propiedad de que $(s_i - s_j)(t_i - t_j)$ es un entero para todo i y j . Demuestre que existe un número racional r tal que $(s_i - s_j)r$ y $(t_i - t_j)/r$ son enteros para todo i y j .

Problema 1.10 (San Petersburgo 2007). Encuentre todos los enteros positivos n y k para los cuales

$$1^n + 2^n + \cdots + n^n = k!.$$

Problema 1.11 (Rumania TST 2007). Resuelva en los enteros positivos la ecuación

$$x^{2007} - y^{2007} = x! - y!.$$

Problema 1.12 (RMM 2018). Sean a, b, c, d enteros positivos tales que $ad \neq bc$ y $\gcd(a, b, c, d) = 1$. Demuestre que cuando n recorre los enteros positivos, el valor $\gcd(an + b, cn + d)$ puede alcanzar todos los divisores positivos de algún entero.

§2 Necesito un número primo

§2.1 Introducción

Hay muchos problemas donde necesitamos primos que cumplan condiciones "específicas" para resolver un problema, por ejemplo, un número primo que esté entre dos números dados, o que la cantidad de primos que dividen a los términos de una secuencia dada sea infinita. Por eso, es importante saber algunos resultados sobre ello.

§2.2 Resultados Útiles

Teorema 2.1 (Zsigmondy)

Sean $a > b > 0$ dos enteros coprimos. Para todo entero $n > 1$, existe un primo p que divide a $a^n - b^n$, pero no divide a $a^k - b^k$ para ningún entero positivo $k < n$, **excepto en los siguientes casos:**

- $(a, b, n) = (2, 1, 6)$
- $n = 2$ y $a + b$ es una potencia de 2

Teorema 2.2 (Dirichlet)

Sean a y d enteros positivos coprimos. Entonces, la sucesión aritmética

$$a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots$$

contiene infinitos números primos.

Teorema 2.3 (Teorema de los números primos)

Sea $\pi(x)$ la función que cuenta la cantidad de números primos menores o iguales que x . Entonces,

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x} \quad \text{cuando } x \rightarrow \infty,$$

es decir, el cociente $\pi(x)/(x/\log x)$ tiende a 1 cuando $x \rightarrow \infty$.

Teorema 2.4 (Bertrand)

Para todo entero $n > 1$, existe al menos un número primo p tal que

$$n < p < 2n.$$

Teorema 2.5 (M. El Bachraoui)

Para todo entero $n > 1$, existe al menos un número primo p tal que

$$2n < p < 3n.$$

Teorema 2.6

Para todo número real $a > 0$, existe un entero N_a tal que para todo $n \geq N_a$, existe al menos un número primo p tal que

$$na < p < n(a + 1).$$

§2.3 Problemas

Problema 2.7. Si $a^n + b^n \mid c^n$ para todo n , demuestre que $a = b$.

Problema 2.8. Sean $p_1, p_2, \dots, p_n$ primos distintos mayores que 3. Demuestre que $2^{p_1 p_2 \cdots p_n} + 1$ tiene al menos 4^n divisores.